

§ 4.3 自感与互感

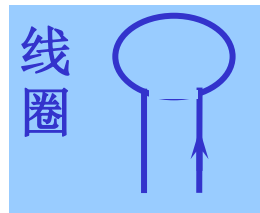
4.3.1 自感、自感电动势、自感系数

回路电流变化在自身回路中产生感应电流现象叫**自感**，相应的感应电动势叫**自感电动势**。

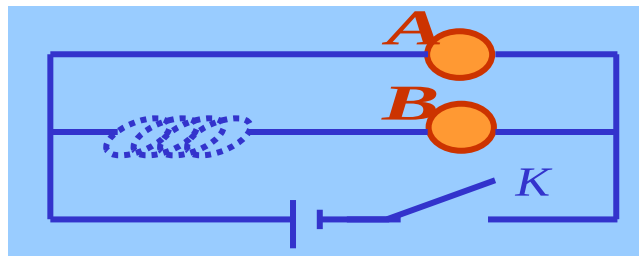
K 合上时，灯泡 A 先亮， B 晚亮；

K 断开后，两灯泡会突闪。

自感现象反映了回路反抗自身电流变化的能力 (**电惯性**)



i 变化 $\rightarrow \Phi$ 变化
 $\rightarrow$ 感应电动势 ε_i



非铁磁质 $I \rightarrow \psi \propto I \rightarrow \psi = LI$

自感系数:

$$L = \frac{\psi}{I}$$

单位电流激发的磁场
通过线圈的全磁通

自感电动势:

$$\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

$$L = -\frac{\varepsilon_i}{\frac{dI}{dt}}$$

单位电流变化对应的感应电动势

自感系数单位: 亨利 (H) $1\text{H} = \frac{1\text{Wb}}{1\text{A}}$ 或 $1\text{H} = \frac{1\text{V} \cdot 1\text{s}}{1\text{A}}$

$$L = \frac{\psi}{I}$$

$$L = - \frac{\varepsilon_i}{\frac{dI}{dt}}$$

- L 的值取决于回路的大小、形状、线圈匝数以及周围磁介质的分布；
- di/dt 相同， L 越大， ε_L 越大，回路中电流越不容易改变， L 代表回路本身的“电磁惯性”。
- 自感电动势总是阻碍回路本身电流的变化。

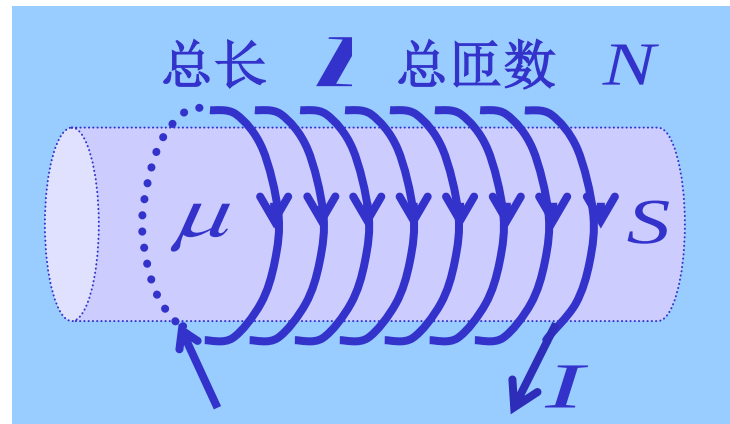
例9：求长直螺线管的自感系数（几何条件如图）。

解：设通电流 I

$$B = \mu \frac{N}{l} I$$

$$\psi = N\Phi = NBS = \frac{\mu N^2 IS}{l}$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \underbrace{\mu}_{\text{介质}} \cdot \underbrace{\frac{N^2 S}{l}}_{\text{几何条件}} = \mu n^2 V$$



固有的性质
电惯性

例10：矩形螺绕环共有 N 匝，尺寸如图，求： $L=?$

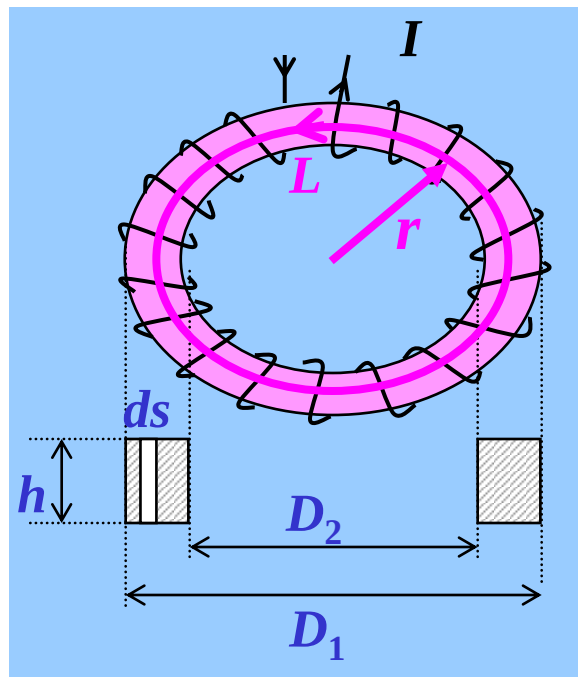
解：设电流为 I ，取回路 L

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI \quad B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

$$\Psi = N\phi = N \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Psi = N \int_{\frac{D_2}{2}}^{\frac{D_1}{2}} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{D_1}{D_2}$$



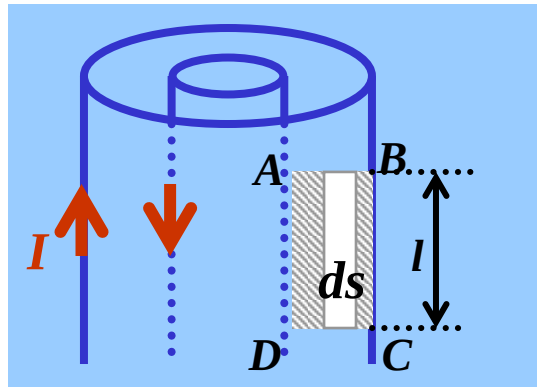
例11：传输线由两个同轴圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 R_1, R_2 , 电流由内筒一端流入，由外筒的另一端流回，求此传输线一段长为 l 的自感系数。

解：设电流为 I $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (R_1 < r < R_2)$

取面积 $ABCD$, $BC = l$, 法线方向 $\odot$

$$\Phi = \iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} l \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} l \ln \frac{R_2}{R_1}$$



4.3.2 互感、互感系数、互感电动势

两个载流回路电流发生变化时，相互在对方回路激起感生电动势的现象叫**互感**。

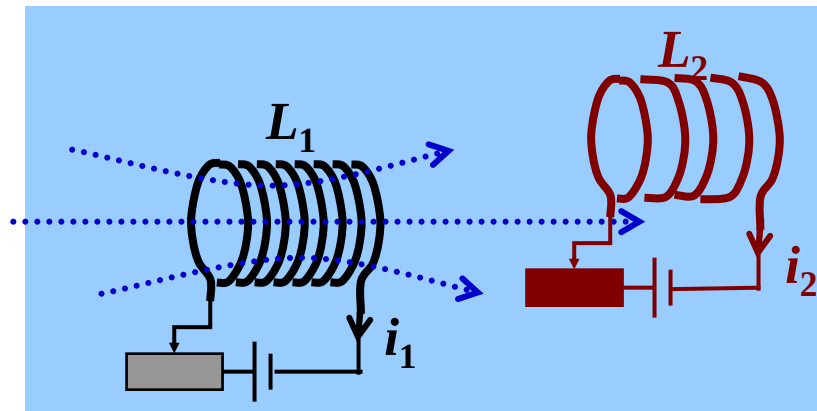
$$\Psi_{21} = M_{21} i_1$$

M_{21} : L_1 对 L_2 的**互感系数**

$$\Psi_{12} = M_{12} i_2$$

M_{12} : L_2 对 L_1 的**互感系数**

可以证明对非铁磁质 $M_{12} = M_{21} = M$



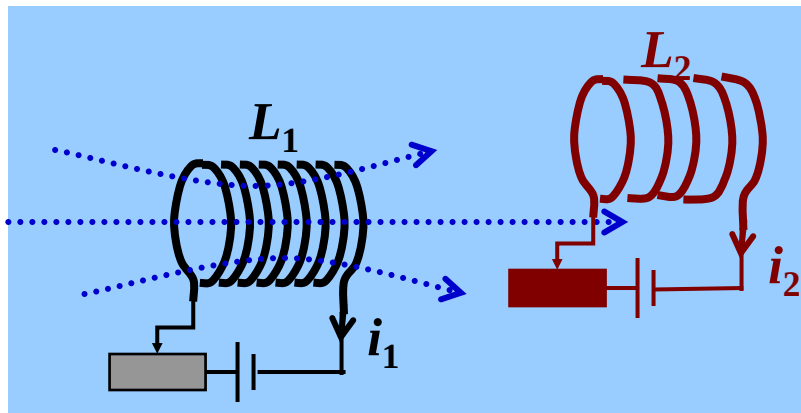
i_2 变化 $\rightarrow \Psi_{12}$ 变化
 $\rightarrow$ 感应电动势 ε_{12}

$$M = \frac{\Psi_{21}}{i_1} = \frac{\Psi_{12}}{i_2}$$

互感电动势

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M_{12} \frac{di_2}{dt} = -M \frac{di_2}{dt}$$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21} \frac{di_1}{dt} = -M \frac{di_1}{dt}$$

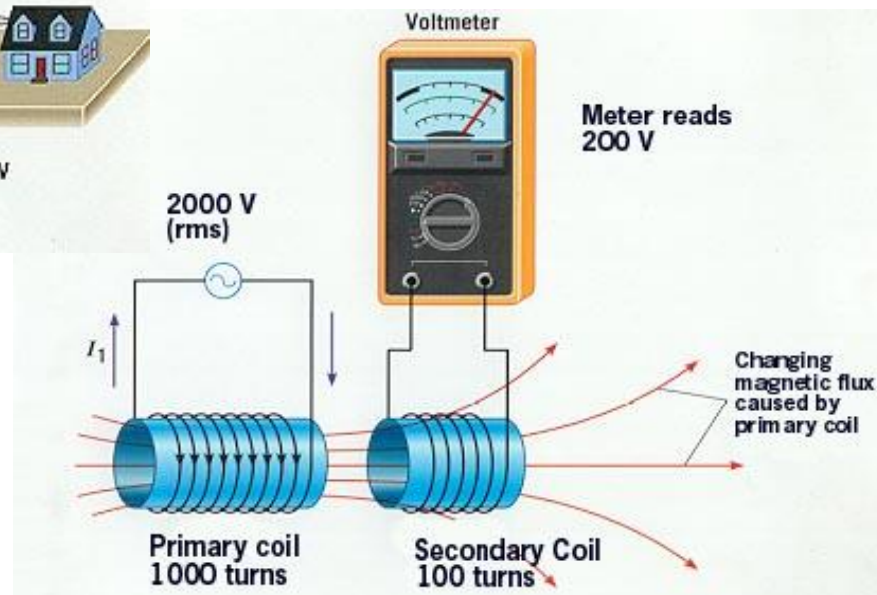
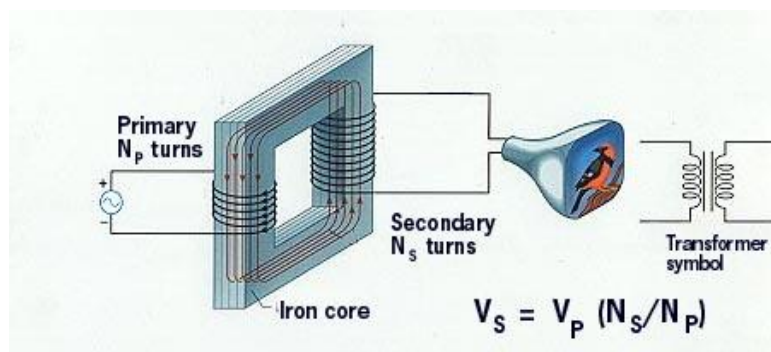
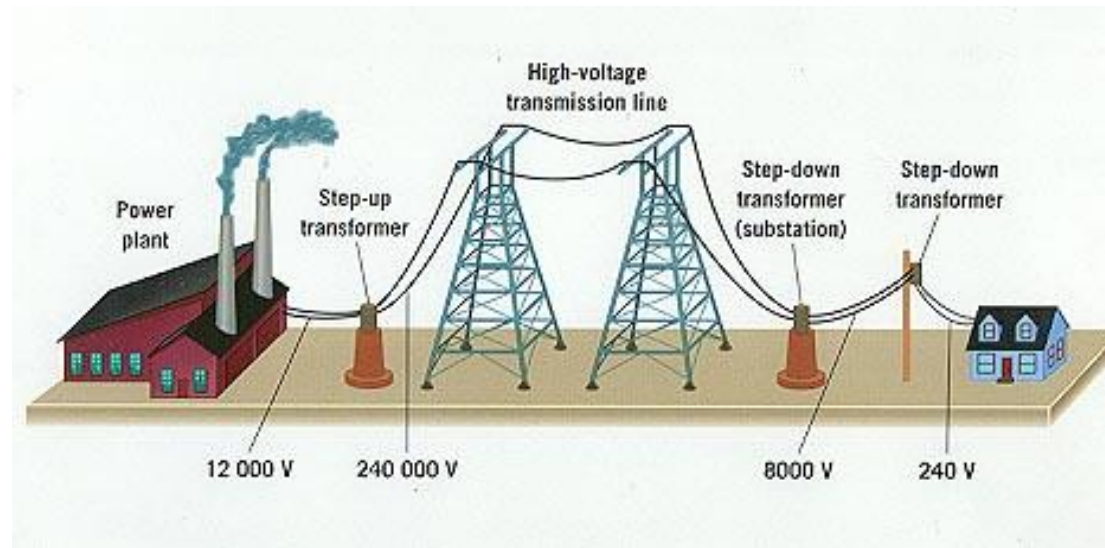


互感系数

$$M = -\frac{\varepsilon_2}{di_1/dt} = -\frac{\varepsilon_1}{di_2/dt}$$

一个回路 中单位电流变化对应的另一回路
中的感应电动势（单位：亨利（H））

应用：互感被广泛应用于电工和电子技术中。



例12：一边长为 l 和 b 的矩形线框。在其平面内有一根平行于 AD 边的长直导线 OO' ，其半径为 a ，求：该系统的互感系数。

解： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\begin{aligned}\Phi &= \Phi_1 + \Phi_2 = \iint_{s_1} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \iint_{s_2} \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_a^{\frac{2}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b \cdot dr - \int_a^{\frac{1}{3}l} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b \cdot dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln 2\end{aligned}$$

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln 2$$

